

EcoAnimal USP 2026: Prática dos monitores

Cristina Kita, Isabella Vasconcellos, João Pereira & Thomas Schiller

- **Instruções:** Leia o artigo de base e responda às questões a seguir. Concentre-se nas ideias centrais apresentadas pelos autores. Detalhes metodológicos não serão relevantes para esta atividade.
- **Artigo de base:** Veits, Marine, Itzhak Khait, Uri Obolski, et al. 2019. “Flowers Respond to Pollinator Sound within Minutes by Increasing Nectar Sugar Concentration.” *Ecology Letters* 22 (9): 1483–1492.
<https://doi.org/10.1111/ele.13331>

Interação inseto-planta

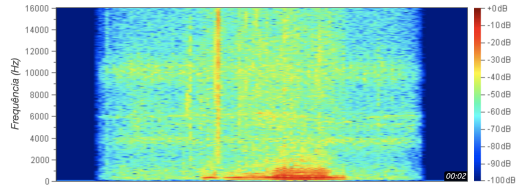
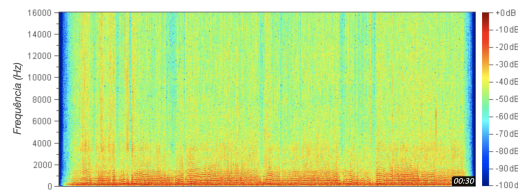
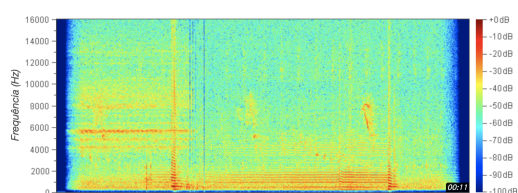
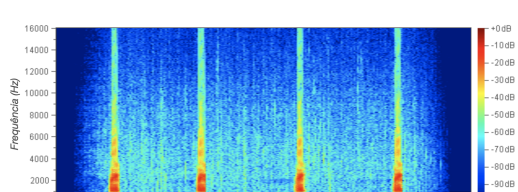
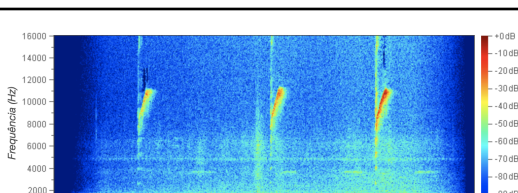
As interações entre insetos e plantas são processos dinâmicos, moldados ao longo da evolução, nos quais ambos influenciam diretamente seu sucesso e adaptação. Ao longo do tempo, esse conjunto de interações promoveu o desenvolvimento de estratégias complexas em plantas e insetos, envolvendo sinais químicos, defesas físicas e adaptações altamente especializadas.

Questões

1. Os autores constroem sua hipótese com base em um argumento lógico. Liste as premissas apresentadas e identifique a conclusão lógica que sustenta a formulação da hipótese.

2. Embora já se saiba que plantas respondem a estímulos ambientais, qual é o avanço conceitual ou a ideia inovadora proposta pelos autores neste artigo?
3. Olhe atentamente à figura 2. Para a montagem dos gráficos que ilustram os resultados da pesquisa, foram utilizadas diferentes variáveis. Indique pelo menos duas delas, e descreva brevemente suas aplicações no experimento.
4. Os autores do artigo utilizaram diferentes sinais acústicos para o experimento, gravações reais de abelha, sinais de alta, baixa e frequência intermediária, além do silêncio. O que os resultados da gravação das abelhas e os sinais de baixa frequência, mesmo com frequências semelhantes, sugerem sobre o mecanismo de produção de néctar da planta?
5. Um grupo de pesquisadores brasileiros decidiu replicar o estudo no país, utilizando espécies da fauna local. O estudo original revelou que as flores funcionam como "ouvidos", vibrando mecanicamente em resposta ao som das asas de polinizadores e aumentando a concentração de açúcar no néctar em pouco tempo. Um ponto crucial descoberto foi a especificidade de frequência: as flores responderam a sons de baixa frequência (até 1 kHz), mas ignoraram sons de alta frequência (acima de 35 kHz).

Imagine que você está testando essa hipótese com espécies da fauna brasileira. Abaixo, temos uma tabela com 5 animais que interagem com a flora local e as características simplificadas de seus sinais acústicos (baseadas em seus espectrogramas):

<i>Bombus sp.</i> (Mamangaba)	
https://www2.ib.unicamp.br/fnjv/collection.php?fnjv=33228	
<i>Tetragonisca angustula</i> (jataí)	
https://www2.ib.unicamp.br/fnjv/collection.php?fnjv=136333	
<i>Ornidia sp.</i> (mosca-das-flores)	
https://www2.ib.unicamp.br/fnjv/collection.php?fnjv=33265	
<i>Xenohyla eugenioi</i> (perereca-frugívora)	
https://www2.ib.unicamp.br/fnjv/collection.php?fnjv=34514	
<i>Artibeus lituratus</i> (morcego frugívoro)	
https://www2.ib.unicamp.br/fnjv/collection.php?fnjv=32826	

Com base no desenho experimental de Veits et al. (2019) e nos resultados apresentados no artigo, para cada uma das 5 espécies da tabela, formule uma hipótese: a planta apresentará uma resposta de aumento na concentração de açúcar no néctar ao ser exposta ao som desse animal? Justifique sua resposta com base no conceito de ressonância das pétalas e na faixa de frequência descrita no artigo (Note que nos gráficos quanto mais vermelho, maior a quantidade de energia do som naquela faixa de frequência, desse modo, considerem como a frequência dominante essas regiões)

6. Supondo que esse mecanismo de comunicação acústica entre plantas e insetos polinizadores seja uma capacidade generalizada entre plantas, e não um fenômeno isolado, analise a seguinte informação:

“The analysis showed that low-frequency noise in the range of 16 to 125 Hz dominated the tractors.” (**Barač et al., 2025** - The Impact of Noise on Agricultural Tractor Operator in Relation to Certain Operational Parameters: An Analytical Hierarchy Process (AHP) Approach)

Considerando que a maior parte desses ruídos dos tratores provém do processo de combustão dos motores, vocês imaginam que esses ruídos podem afetar a polinização? Se sim, quais medidas poderiam ser tomadas para reduzir esses impactos?

7. Desafio: A resposta floral à vibração de sons da fauna é ainda um campo muito novo a ser explorado na ecologia. Escreva um resumo de um projeto de pesquisa (no máximo 20 linhas) explorando novas perspectivas das respostas dos vegetais aos sons animais, destacando o problema, a pergunta, e a hipótese esperada. Não é necessário descrever com precisão os métodos.